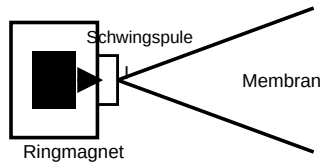


Physik-Klausur Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
Magnetisches Feld			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Schwingspule des Lautsprechers

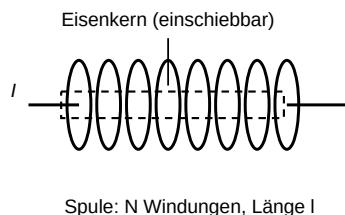
In einem Lautsprecher steckt eine stromdurchflossene Schwingspule im Spalt eines Ringmagneten ($B = 0,80 \text{ T}$). Der Spulendraht hat im Feld die wirksame Gesamtlänge $L = 3,0 \text{ m}$, der Strom beträgt $I = 0,50 \text{ A}$.



- Gib** die Formel für den Betrag der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter an und benenne die Größen. (3 BE)
- Beschreibe** das Magnetfeld im Spalt eines Lautsprechers, gib an, warum man dort ein starkes Feld anstrebt, und erläutere kurz die Rolle der Schwingspule. (4 BE)
- Berechne** den Betrag der Kraft auf die Schwingspule. (3 BE)

2. Magnetfeld einer Spule

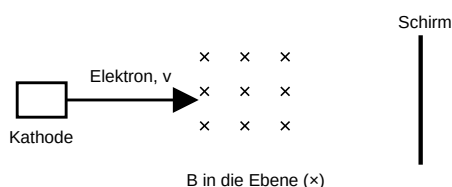
Zur Erzeugung eines Magnetfeldes dient eine lange Spule mit $N = 800$ Windungen, Länge $l = 0,20 \text{ m}$ und Strom $I = 2,5 \text{ A}$.



- Erläutere** das Magnetfeld im Innern der Spule, gib an, wo Nord- und Südpol liegen, und wovon die Feldstärke abhängt. (4 BE)
- Ermittle** die Flussdichte im Innern der Spule. Verwende $B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{l}$ mit $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$. (3 BE)
- Beschreibe**, wie sich das Feld im Innern ändert, wenn man einen Eisenkern einschiebt. (2 BE)

3. Lorentzkraft auf das Elektron

In einer Bildröhre fliegt ein Elektron waagrecht nach rechts in ein homogenes Magnetfeld, das in die Zeichenebene hinein zeigt.



- Nenne** die Formel für den Betrag der Lorentzkraft (für $\vec{v} \perp \vec{B}$), benenne die Größen und gib die Einheit der Kraft an. (4 BE)
- Gib** mit der Drei-Finger-Regel die Richtung an, in die das Elektron abgelenkt wird (negative Ladung beachten). (3 BE)
- Begründe**, warum ein neutrales Teilchen (z. B. ein Neutron) im Magnetfeld nicht abgelenkt wird. (2 BE)

4. Elektron auf der Kreisbahn

Im Ablenkbereich ($B = 1,5 \text{ mT} = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$) bewegt sich das Elektron auf einem Kreisbogen. (Elektron: $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $v = 2,5 \cdot 10^7 \text{ m/s}$.)

- Erkläre**, warum sich das Elektron auf einer Kreisbahn bewegt. (2 BE)
- Berechne** den Bahnradius $r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$ und die Umlaufdauer $T = \frac{2\pi m}{q \cdot B}$. (4 BE)
- Begründe** die Aussage: »Ein schnelleres Elektron wird auf dem Schirm weniger stark abgelenkt.« (3 BE)

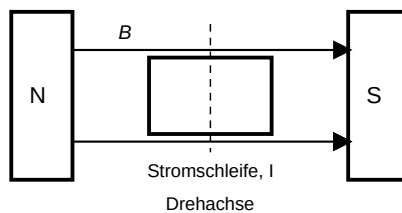
5. Betrag der Lorentzkraft

Betrachtet wird dasselbe Elektron im Ablenkbereich ($B = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$, $v = 2,5 \cdot 10^7 \text{ m/s}$).

- Bestimme** den Betrag der Lorentzkraft auf das Elektron ($q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$). (3 BE)
- Beurteile** die Aussage: »Verdoppelt man die Geschwindigkeit, so verdoppelt sich auch die Umlaufdauer.« Begründe. (3 BE)

6. Drehmoment und Anwendung

Eine rechteckige Stromschleife befindet sich im homogenen Feld eines Hufeisenmagneten und kann sich um eine senkrechte Achse drehen.



- Erkläre**, warum auf die stromdurchflossene Schleife im Magnetfeld ein Drehmoment wirkt. (3 BE)
- Erläutere**, wie dieses Kraftprinzip im Lautsprecher und im Elektromotor genutzt wird, und nenne eine Gemeinsamkeit beider Geräte. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung herstellen und das Ergebnis formulieren
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * $F = B \cdot I \cdot L$ * B : Flussdichte, I : Stromstärke. * L : wirksame Leiterlänge im Feld (Draht senkrecht zu B).	I	3	
1b	Beschreiben: * Im Spalt herrscht ein nahezu radiales, homogenes Feld zwischen den Polschuhen. * Ein starkes Feld erzeugt bei gegebenem Strom eine große Kraft auf die Spule. * Die Schwingspule sitzt im Spalt und ist mit der Membran verbunden. * Die Kraft auf die stromdurchflossene Spule bewegt die Membran und erzeugt Schall.	I	4	
1c	Berechnen: * $F = 0,80 \text{ T} \cdot 0,50 \text{ A} \cdot 3,0 \text{ m}$ ** $F = 1,2 \text{ N}$	II	3	
2a	Erläutern: * Im Innern ist das Feld nahezu homogen (parallele, gleichabständige Feldlinien längs der Achse). * An den Enden treten Nord- und Südpol auf. * Der Nordpol liegt dort, wo die Feldlinien austreten. * B -Betrag wächst mit N und I und sinkt mit der Länge l .	I	4	
2b	Ermitteln: * $B = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 800 \cdot 2,5}{0,20}$ ** $B \approx 1,26 \cdot 10^{-2} \text{ T} = 12,6 \text{ mT}$	II	3	
2c	Beschreiben: * Der Eisenkern verstärkt das Feld deutlich. * Die Flussdichte B nimmt um ein Vielfaches zu (Permeabilität des Eisens).	II	2	
3a	Nennen: * $F = q \cdot v \cdot B$ * q : Ladung, v : Geschwindigkeit. * B : Flussdichte; $\vec{v}$ senkrecht zu $\vec{B}$. * $1 \text{ N} = 1 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$.	I	4	
3b	Angeben: * Die technische Stromrichtung zeigt entgegen der Flugrichtung des Elektrons (negative Ladung). * Drei-Finger-Regel (rechte Hand) mit dieser Stromrichtung und $\vec{B}$ in die Ebene anwenden. * Ergebnis: Das Elektron wird nach oben abgelenkt.	II	3	
3c	Begründen: * Die Lorentzkraft ist proportional zur Ladung q . * Für $q = 0$ ist $F = q \cdot v \cdot B = 0$; keine Kraft.	II	2	
4a	Erklären: * Die Lorentzkraft steht stets senkrecht zur Geschwindigkeit und ändert nur deren Richtung. * Sie wirkt als Zentripetalkraft und zwingt das Elektron auf eine Kreisbahn.	II	2	
4b	Berechnen: * $r = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \cdot 2,5 \cdot 10^7}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}}$ * $r \approx 0,095 \text{ m} = 9,5 \text{ cm}$ * $T = \frac{2\pi \cdot 9,11 \cdot 10^{-31}}{1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}}$ * $T \approx 2,4 \cdot 10^{-8} \text{ s}$	II	4	

4c	<i>Begründen:</i> * Bei größerem v wächst der Bahnradius $r = \frac{m \cdot v}{q \cdot B}$ ($r \sim v$). * Ein größerer Radius bedeutet eine flachere Krümmung der Bahn. * Auf gleicher Strecke wird der Strahl weniger seitlich versetzt; die Aussage ist richtig.	III	3	
5a	<i>Bestimmen:</i> * $F = 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 2,5 \cdot 10^7 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}$ ** $F \approx 6,0 \cdot 10^{-15} \text{ N}$	II	3	
5b	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage ist falsch. * In $T = \frac{2\pi m}{q \cdot B}$ kommt v nicht vor. * Die Umlaufdauer bleibt bei doppeltem v unverändert (nur der Radius verdoppelt sich).	III	3	
6a	<i>Erklären:</i> * Auf die beiden seitlichen Leiterstücke wirken nach $F = B \cdot I \cdot L$ Kräfte. * Die Kräfte sind entgegengesetzt gerichtet (Strom fließt in den Seiten gegenläufig). * Dieses Kräftepaar erzeugt ein Drehmoment, das die Schleife dreht.	II	3	
6b	<i>Erläutern:</i> * Im Lautsprecher bewegt die Kraft auf die stromdurchflossene Schwingspule die Membran (Schwingung). * Im Elektromotor erzeugt das Drehmoment auf die Spule eine fortlaufende Drehung. * Ein Kommutator (Polwender) sorgt im Motor für die ständige Drehrichtung. * Gemeinsamkeit: In beiden Geräten wird die Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im Magnetfeld genutzt (elektrische $\rightarrow$ mechanische Energie).	III	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10